தெரிந்த மதிப்புகளை மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் பிரதியிட, நமக்குக் கிடைப்பது

$$\lambda = \frac{6.626\times10^{-34}}{\sqrt{2V\times1.6\times10^{-19}\times9.11\times10^{-31}}}$$

$$= \frac{12.27\times10^{-10}}{\sqrt{V}}\ \text{m} \quad \text{(அல்லது)}$$

$$\lambda = \frac{12.27}{\sqrt{V}}\ \text{Å} \qquad (8.12)$$

எடுத்துக்காட்டாக, 100 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டால் எலக்ட்ரானை முடுக்கும்போது, அதன் டி ப்ராய் அலைநீளம் 1.227 Å ஆகும்.

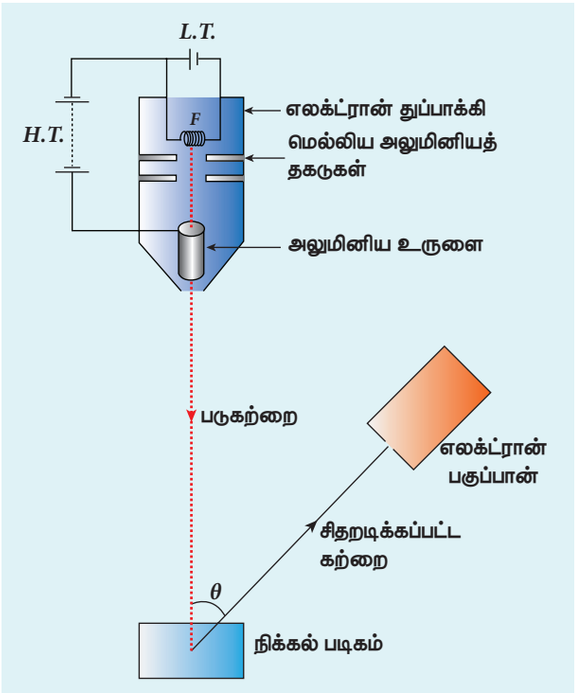
$eV = K$ என்பது எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல் என்பதால், எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளத்தைப் பின்வருமாறும் எழுதலாம்.

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \qquad (8.13)$$

8.3.4 டேவிசன் – ஜெர்மர் சோதனை

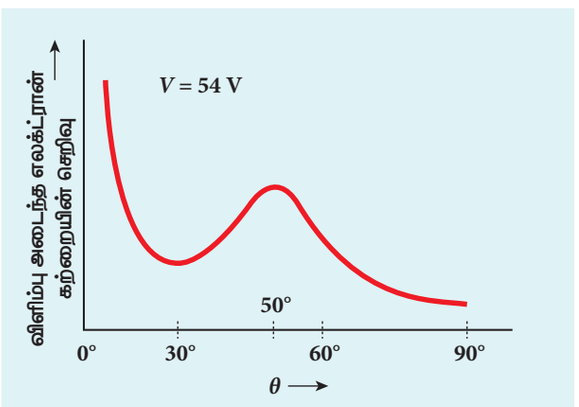
1927 இல் கிளின்டன் டேவிசன் மற்றும் லெஸ்ட் ஜெர்மர் ஆகியோர் லூயிஸ் டி ப்ராயின் பருப்பொருள் அலைகள் பற்றிய எடுகோளை சோதனை வாயிலாக உறுதி செய்துள்ளனர். படிகமாக உள்ள திண்மங்களின் மீது படும் எலக்ட்ரான் கற்றைகள் விளிம்பு விளைவு அடைவதை செய்து காட்டினார்கள். பருப்பொருள் அலைகளுக்கு திண்ம படிகம் முப்பரிமான விளிம்பு விளைவு கீற்றணியாகச் செயல்படுவதால், எலக்ட்ரான் கற்றைகள் விளிம்பு விளைவை அடைந்து குறிப்பிட்ட திசையில் செல்கின்றன. படம் 8.17இல் இச்சோதனைக்கான அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

குறைந்த மின்னழுத்த (L.T.) மின்கல அடுக்கு மூலம் மின்னிழை F சூடுபடுத்தப் படுகிறது. சூடான மின்னிழையிலிருந்து வெப்ப அயனி உமிழ்வு மூலம் எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகின்றன. பின்னர் உயர் மின்னழுத்த (H.T.) மின்கல அடுக்கு மூலம் மின்னிழை மற்றும் அலுமினிய உருளை ஆனோடு இடையே கொடுக்கப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால், எலக்ட்ரான்கள் முடுக்கப்படுகின்றன. இரு மெல்லிய அலுமினியத் தகடுகள் வழியாகச் செல்லும் போது இணைக்கற்றையாக மாறும் எலக்ட்ரான்கள், ஒற்றைப் படிக நிக்கலின் மீது படுமாறு செய்யப்படுகிறது.



படம் 8.17 டேவிசன் – ஜெர்மர் சோதனை அமைப்பு

Ni அணுவினால் பல்வேறு திசைகளில் சிதறடிக்கப்படும் எலக்ட்ரான் கற்றையின் செறிவு எலக்ட்ரான் பகுப்பானால் அளவிடப்படுகிறது. புத்தகத்தின் தளத்தில் சுழலும் வண்ணம் பகுப்பான் உள்ளதால், படுகற்றைக்கும் சிதறடிக்கப்பட்ட கற்றைக்கும் இடையேயான கோணம் θ வின் மதிப்பை நமக்கு தேவையான அளவில் மாற்றி அமைக்கலாம். சிதறடிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் கற்றையின் செறிவு ஆனது கோணம் θ இன் சார்பாக அளவிடப்படுகிறது.



படம் 8.18 கோணம் θ வைப் பொருத்து விளிம்பு விளைவு அடைந்த எலக்ட்ரான் கற்றையின் செறிவு மாறுபாடு

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 125 04-03-2022 13:09:05